

Projeto $\frac{1}{2}$ LP2

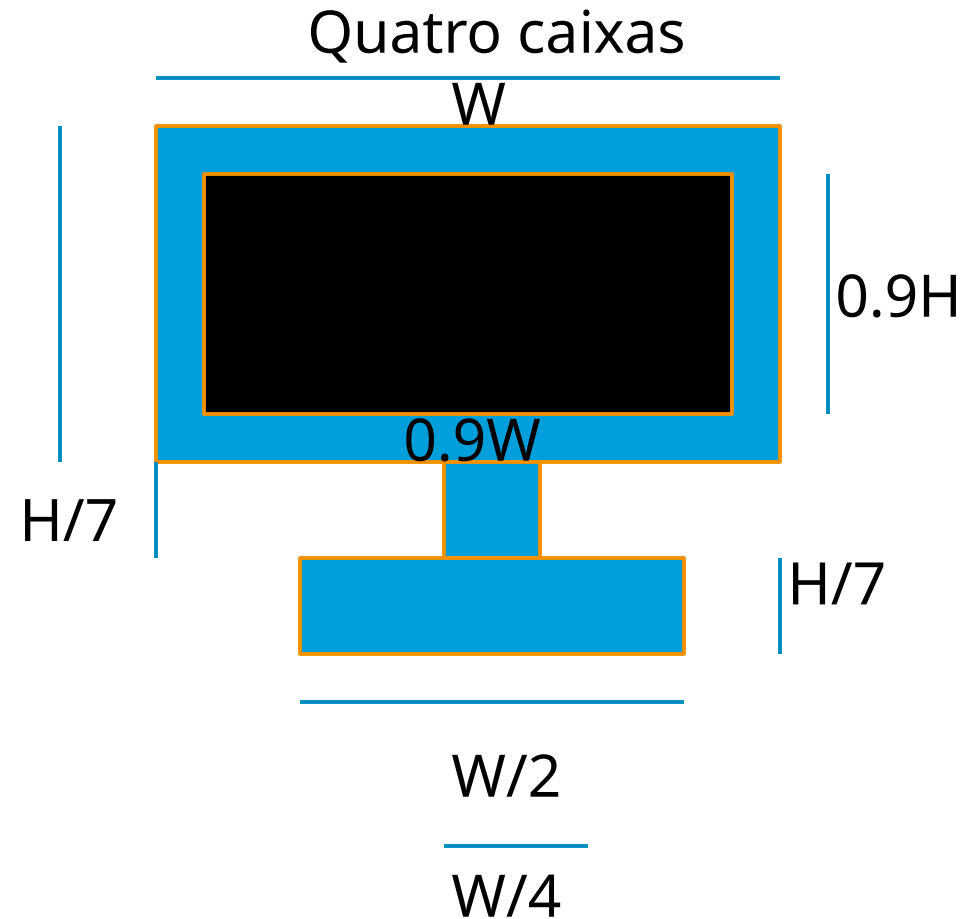
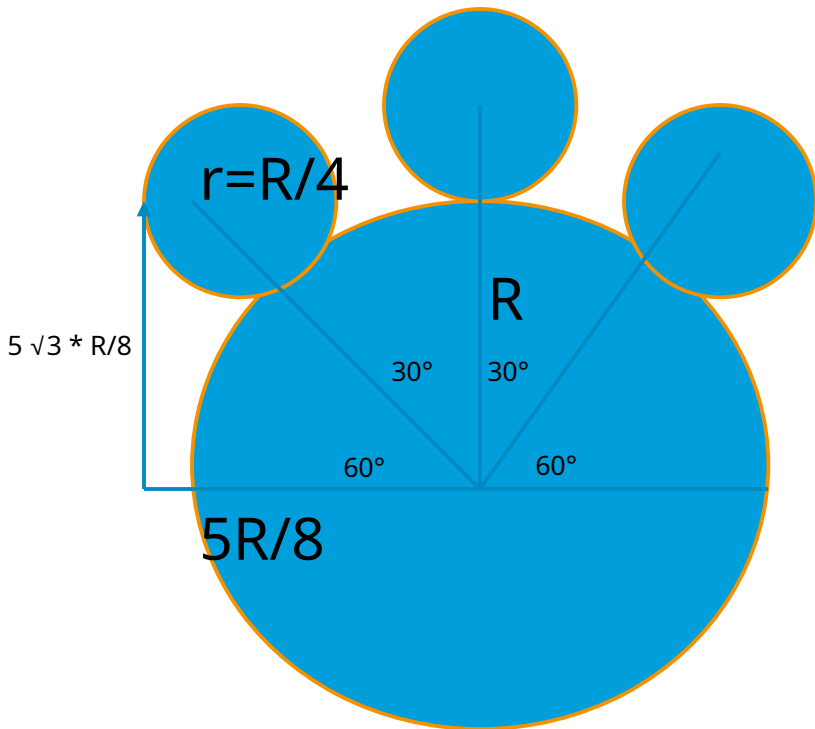
Apresentação de: Joaquim Pinho

Figuras

- As figuras selecionadas foram as primitivas que nos familiarizamos e as outras duas foram criadas a partir delas.
- Uma pegada de pata e um monitor/tv.

Esboços

3 Círculos tangenciais à palma



Encapsulamento

- O programa foi dividido em quatro partes.
- 1-Declaração de Classes.
- 2-Criação da Lista de Figura e Janelas
- 3-Manipulação das figuras com uma figura em foco
- 4-Main

- **Parte 1-Declaração de Classes.**

Declaração de classes

- Classe RGB:
 - Como cada uma das cores vai de 0-255, r,g e b foram declarados como shorts. Vários typecastings foram necessários por conta disso.
- Classe abstrata Figure:
 - Figure tem x,y,w e h e duas cores RGB. Note que todas as figuras precisam desses parâmetros para construção.
 - Função Drag usada na parte 3 é definida aqui.
 - Também declaramos uma booleana usada para a parte 3.

Declaração de classes

- Rect(retângulo)-É desenhado com uma cor definida for a da classe com os parâmetros do slide anterior.
- Ellipse(ellipse)- semelhante. Note que ela aceita double nos parametros.
- Paw(pata)-cor aplicada a todas as elipses. R definido. Ellipse principal desenhada. r achado. Círculo superior desenhado. Note que typecasting não é necessário para a função draw. Dois outros círculos desenhados. Raiz de 3 é aproximada para 1.7 por conveniência.

Declaração de classes

- TV(monitor)-caixa é desenhada primeiro. Monitor, sempre preto, vem logo depois. As próximas duas caixas vem depois. Note que drawRect não aceita floats, logo, typecasting se torna necessário em sua chamada.

- **Parte 2-Criação da Lista de Figura e Janelas**

Lista e Janela

- Listframe é um JFrame. Isso nos dará buffer simples(tela pisca em cada evento)
- Coordenadas e tamanhos aleatórios são feitos para a criação de cada figura.
- e-ellipse, r-retangulo, t-monitor e p-pata.
- Aqui, temos uma linha de integração com a parte 3.
- Definimos o título e o tamanho da janela.
- Por fim, comandamos o paint.

- **Parte 3-Manipulação das figuras com uma figura em foco**

Foco

- Nova classe Ffig criada com mouse listener implementado.
- Temos que criar uma referência ao array de figuras.
- Assumindo uma figura em foco, podemos checar os eventos de tecla. Checamos 'd', 'a', 'x' e 'g'.
- 'd' é o drag. Ele é feito com o mouse.
- 'a' é o aumento(ou diminuição) feito com o mouse.
- 'x' remove a figura em foco.
- 'g' é o go até outra figura com o foco.
- Claro, o repaint deve ser feito.

Foco

- Junto aos listeners acima, também implementamos um drag de setas, definido na parte 1.
- Fazemos também um cheque de clique para definir uma figura em foco, semelhante a 'g' mas agora explicada. A figura no topo é selecionada.
- Depois, fazemos uma mudança da figura para ela entrar no final da lista de figuras, e colocamos um contorno vermelho nela.

- **Parte 4-Main**

Main

- Afinal, o programa tem que abrir.
- ```
class DemoApp {
 public static void main (String[] args) {
 ListFrame frame = new ListFrame();
 frame.setVisible(true);
 }
}
```

**Fim**